Rapport de séance 2

10/11/2026

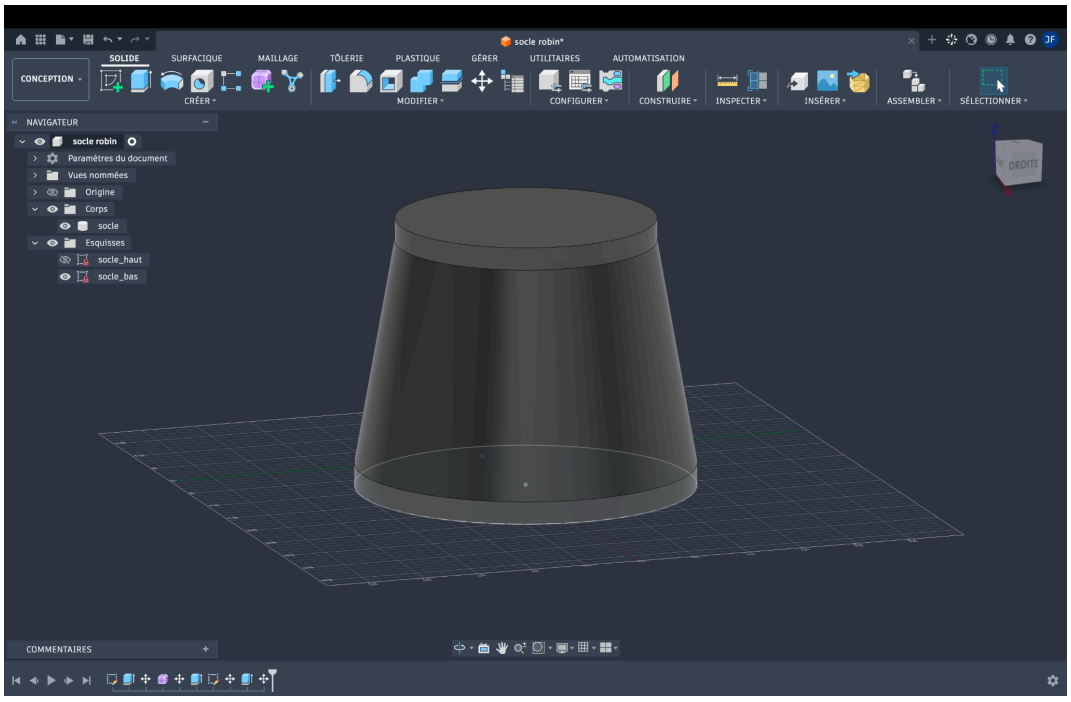
Objectif de la séance :

Pour cette séance, j'étais tout d'abord censée réaliser les objectifs de la séance dernière, n'ayant pas pu être accomplis à cause du manque de matériel. Je devais, de plus, câbler la carte driver PCA9685 au Raspberry Pi et faire des premiers tests de positionnement angulaire des moteurs.

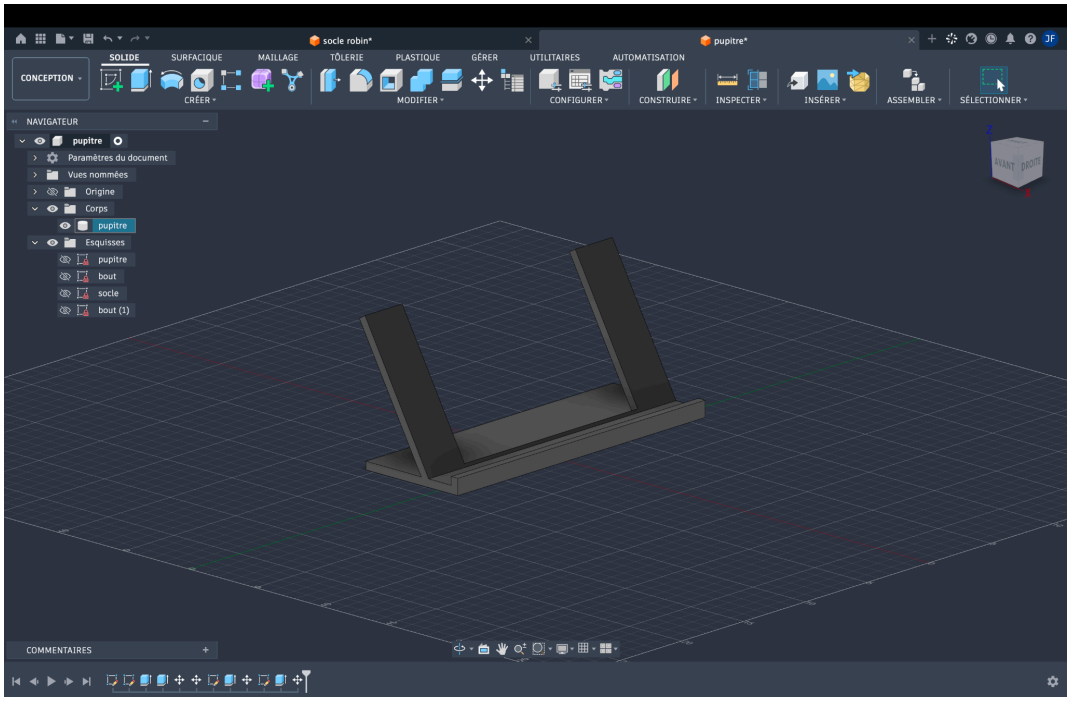
Travail réalisé :

Pour commencer, nous n'avons pas reçu plus de matériel qu'à la dernière séance ; je n'ai ainsi pas pu accomplir les anciens objectifs de séance ni ceux de celle-ci. En revanche, j'ai pu me pencher sur la partie CAO du robot.

Avec Cassandra, nous avons commencé par réfléchir au corps de ROBIN par rapport à la taille des bras imposée par le modèle que nous avons commandé. Celui-ci nous a donc permis de choisir la taille du socle sur lequel le robot sera posé, dans la mesure où il n'a pas de jambe. J'ai ainsi pu créer ce socle sur Fusion, en faisant en sorte qu'il puisse rentrer dans l'écart entre les deux bras (≈ 26 cm d'après la photo du site de commande) mais qu'il soit assez large pour accueillir la tablette (de 20 cm de long). L'intérieur de ce socle sera creux afin que l'impression 3D qui suivra ne soit pas trop longue et n'utilise trop de filament, d'autant plus que ce socle sert de prototype et qu'il ne sera pas sur le modèle final de ROBIN.



Puis, nous avons étudié à un moyen d'intégrer l'écran de la tablette sur ce socle, de manière simple mais de façon à ce qu'il soit visible et stable pour qu'il ne tombe pas. Pour ce faire, nous avons décidé de créer un pupitre qui sera directement positionné sur le haut du socle, devant ce qui constituera le buste du robot. Ce pupitre aura aussi une ouverture au milieu, afin que la carte de l'écran et le Pi puissent être positionnés correctement, sans gêner ou déstabiliser l'écran lorsqu'il sera posé dessus. De plus, afin qu'il ne glisse pas, j'ai ajouté un rebord (0,5 cm) au bout du pupitre.



Enfin, nous avons vérifié le temps nécessaire pour l'impression 3D de chaque pièce. Pour le pupitre, avec un remplissage de 15% et un motif monotone, celui-ci à une durée d'impression de 2h30min ; nous l'imprimerons donc lors de la prochaine séance. Pour le socle, sa taille étant trop grande, il est impossible de l'imprimer sur les imprimantes habituelles du FabLab. Nous avons alors commencé à réfléchir à une solution, comme par exemple l'imprimer en deux fois, en coupant l'impression au milieu (lorsque le socle est droit). Nous nous pencherons davantage sur la question lors de la prochaine séance.

Ainsi, mes objectifs de séance et ceux de la dernière, que j'aurais dû rattraper, n'ont pas pu être réalisés, puisque nous n'avons pas reçu le matériel nécessaire pour (la carte Raspberry Pi avec l'écran ainsi que la structure des bras). En revanche, nous avons pu avancer sur la partie CAO de ROBIN, et ainsi lui créer un socle pour le bas de son corps et un maintien pour l'écran de la tablette qui sera posé dessus. Il ne reste plus qu'à imprimer ces deux pièces, bien qu'il faille trouver une solution pour imprimer le socle, qui est trop volumineux pour rentrer dans les imprimantes du FabLab.